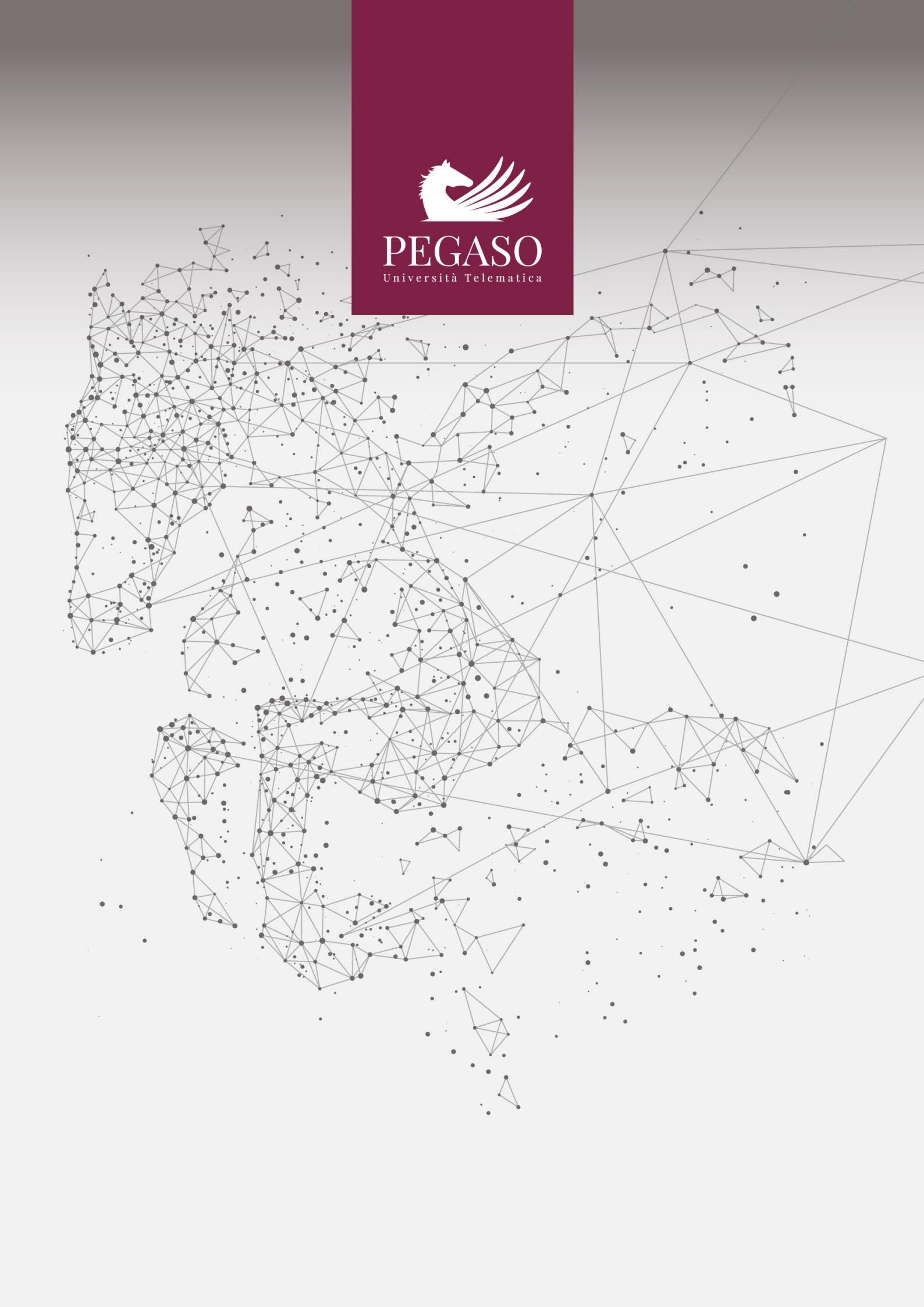

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. INTRODUZIONE ALL'IMPLEMENTAZIONE HARDWARE 3

2. ALGEBRA DI BOOLE 6

3. PORTE LOGICHE 9

BIBLIOGRAFIA 12

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Introduzione all'implementazione Hardware

Il processo di realizzazione di un computer inizia dalla progettazione delle **istruzioni** del suo Linguaggio Assembly e dalla relativa connessione con il **Linguaggio Macchina**, l'unico direttamente comprensibile dal computer e strettamente connesso alla realizzazione fisica della macchina.

Completata la fase di progetto dell'insieme delle istruzioni che definiscono l'Architettura del computer, si passa alla realizzazione dei dispositivi Hardware che dovranno eseguire tali istruzioni.

Questo processo è baso su una **metodologia** che consente di stabilire il collegamento tra le operazioni astratte e la realizzazione concreta della macchina che le esegue.

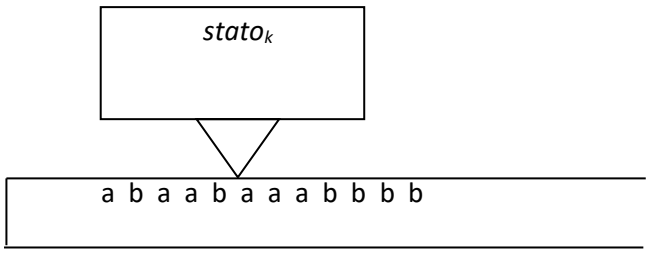
Verranno quindi descritte le nozioni fondamentali di tale metodologia che sono alla base della possibilità della realizzazione fisica di un computer, nelle varie forme che il notevole sviluppo tecnologico ha fornito nel corso del tempo.

Ricordiamo che il modello computazionale della Macchina di Turing fornisce una rappresentazione delle caratteristiche essenziali che devono essere presenti in un dispositivo fisico capace di comprendere un insieme finito di istruzioni per eseguire computazioni algoritmiche.

La Macchina di Turing può assumere un numero finito di *configurazioni interne* dette STATI.

Inoltre, può LEGGERE e SCRIVERE tramite un dispositivo un simbolo di un alfabeto finito su un supporto esterno detto NASTRO.

Il nastro, pur essendo infinito, contiene sempre una sequenza di simboli che ne occupa una parte finita.



La COMPUTAZIONE eseguita da una Macchina di Turing è un processo che si sviluppa nel tempo attraverso una sequenza di transizioni di stato che determinano un cambiamento di stato della macchina ed un simbolo scritto sul nastro in istanti di tempo successivi.

Lo **stato successivo** e il simbolo scritto dipendono:

- dallo stato attuale,

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

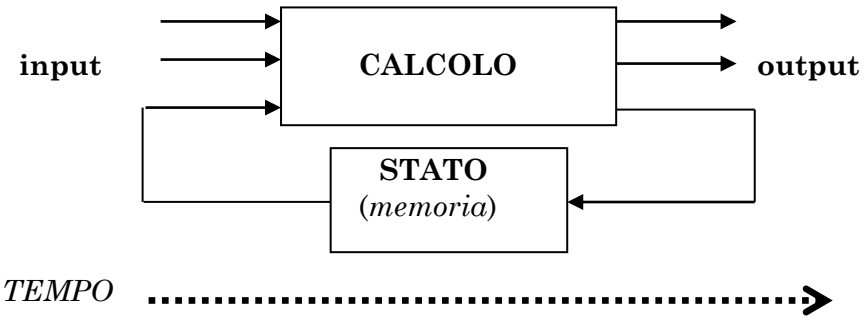
- dal simbolo letto sul nastro.

La computazione termina quando la macchina si arresta e non effettua più transizioni di stato. Il risultato è scritto sul nastro.

Se da un lato la Macchina di Turing costituisce un importante strumento teorico per definire la *potenza computazionale* di un dispositivo capace di eseguire algoritmi, dall'altro è anche il punto di partenza per definire i requisiti che un tale dispositivo deve avere:

- la capacità di **effettuare un calcolo**, ovvero di realizzare una corrispondenza che in base a dei valori ricevuti in *input* (ingresso) produce dei valori in *output* (uscita),
- la possibilità di **memorizzare** la configurazione interna che costituisce lo **stato** della macchina **in un istante di tempo**.

Possiamo evidenziare queste capacità che la macchina deve avere utilizzando il seguente schema in cui sono messi in relazione due distinti dispositivi che le implementano:



Nello schema il valore dello stato nell'istante successivo è determinato dal valore *output* del dispositivo di calcolo che diventa *input* del dispositivo che memorizza lo stato. Questo valore *output* a sua volta viene generato dal dispositivo di calcolo in funzione dei valori dello stato nell'istante attuale e dall'*input*.

Quindi, in definitiva, lo stato successivo dipende dallo stato attuale e dall'*input*, e si ritrova la definizione di COMPUTAZIONE come *transizione di stato* descritta dalla Macchina di Turing.

La caratteristica di un sistema dinamico di tenere conto del comportamento del sistema in un istante di tempo per determinarne il comportamento nell'istante successivo viene detta ***feedback*** (retroazione).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La metodologia che guida la realizzazione Hardware di un computer parte dalla necessità di costruire dispositivi capaci di eseguire le funzioni di calcolo e di memorizzazione.

La realizzazione di questi dispositivi ha un rigoroso fondamento teorico basato sulle proprietà della nozione matematica di Algebra di Boole.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Algebra di Boole

L'ALGEBRA DI BOOLE è una struttura algebrica con *Dominio* dato da un insieme di due elementi, usualmente rappresentati con i simboli {0, 1}. Il Dominio di una struttura algebrica è l'insieme in cui sono definiti i suoi operatori.

Questa struttura prende il nome dal matematico inglese George Boole che la definì a metà dell'Ottocento come strumento di calcolo per la formalizzazione del ragionamento logico.

Esistono diverse formulazione equivalenti della definizione di questa Algebra che comprende svariati operatori.

La definizione più comunemente utilizzata si basa sui tre operatori AND, OR, NOT che sono funzioni che hanno come variabili valori binari ai quali vengono associati i significati di valori di verità: "vero", rappresentato dal simbolo 1, e "falso", rappresentato dal simbolo 0. Il risultato è anch'esso un valore di verità. Sulla base di questa interpretazione AND, OR, NOT sono detti *operatori logici*.

Come tutte le funzioni un operatore logico è definito dalla corrispondenza tra i valori delle variabili e il risultato. Le seguenti tabelle, dette Tavole di verità, definiscono i tre operatori:

x	y	AND(x, y)
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

x	y	OR(x, y)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

x	NOT(x)
0	1
1	0

Le Tavole mostrano i seguenti significati degli operatori Logici:

AND "vero" solo quando entrambi gli operandi hanno valore "vero"

OR "falso" solo quando entrambi gli operandi hanno valore "falso"

NOT cambia il valore di verità della variabile assumendo il significato di *negazione*.

Poiché i due elementi 0 e 1 nel Dominio sono detti *complementari*, una variabile a cui è applicato l'operatore NOT è detta *in forma complementata*.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Gli operatori logici AND, OR e NOT possono essere rappresentati utilizzando una notazione alternativa data dai seguenti simboli:

AND(x, y)	x·y	oppure	xy
OR(x, y)	x+y		
NOT(x)	$\bar{x}$	oppure	¬ x

Altri operatori logici caratterizzati da particolari proprietà sono le funzioni denominate XOR, NAND e NOR definite dalle seguenti

Tavole di verità:

x	y	XOR (x, y)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

x	y	NAND (x, y)
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

x	y	NOR (x,y)
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Le Tavole mostrano i seguenti significati degli operatori Logici:

XOR detto *OR esclusivo*, fornisce il valore "vero" quando solo uno dei valori delle variabili è "vero"

NAND negazione dell'operatore AND

NOR negazione dell'operatore OR.

Gli operatori XOR, NAND e NOR possono essere rappresentati mediante una notazione alternativa utilizzando i seguenti simboli:

XOR(x, y)	$x \oplus y$
NAND(x, y)	$\overline{x \cdot y}$
NOR(x, y)	$\overline{x + y}$

In generale, le funzioni definite nel Dominio dell'Algebra di Boole con valori in tale Dominio sono dette ***FUNZIONI BOOLEANE*** e rivestono una fondamentale importanza poiché le funzioni con ***variabili binarie a valori binari*** sono le funzioni che possono essere **calcolate mediante un *circuito digitale***.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Le proprietà delle *funzioni Booleane* consentono la definizione di una metodologia per la costruzione di *circuiti digitali* capaci di calcolare tali funzioni mediante la corrispondenza tra i valori applicati come *input* e quelli ottenuti come *output*.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Porte logiche

L'*Algebra di Boole* è stata introdotta a metà dell'Ottocento come struttura astratta per modellare il ragionamento razionale effettuando calcoli su elementi che rappresentano il valore di verità di una affermazione, al pari delle strutture numeriche che consento di effettuare calcoli su elementi che rappresentano la misura di oggetti fisici.

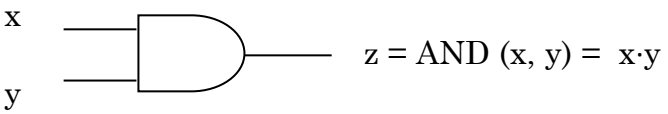
L'idea di costruire dei dispositivi elettrici che consentissero di realizzare le funzioni rappresentate dagli operatori logici fu formulata già alla fine dell'Ottocento, portando alla realizzazione di circuiti che utilizzavano questi elementi di base.

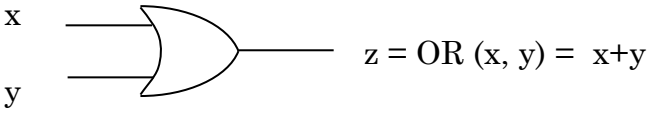
La tecnologia utilizzata per la implementazione e le tecniche di progetto dei circuiti andarono evolvendo, fino ad arrivare al fondamentale lavoro del 1937 di Claude E. Shannon che presentò una rigorosa metodologia basata sulle proprietà dell'Algebra di Boole, che consentiva di realizzare circuiti capaci di calcolare una qualsiasi *funzione Booleana* (funzione di variabili binarie a valori binari).

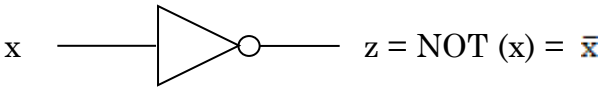
Grazie al rigore formale ed alla solida base teorica, la metodologia generale proposta da Shannon sostituì rapidamente tutte le tecniche di progetto utilizzate che erano caratterizzate dalla ideazione di soluzione specifiche per ogni problema.

Anche se la tecnologia implementativa ha subito enormi cambiamenti, questo lavoro costituisce il fondamento della progettazione dei circuiti digitali.Per descrivere gli aspetti fondamentali di questa metodologia bisogna partire dalla possibilità di disporre di un dispositivo fisico detto **PORTA LOGICA** capace di realizzare uno degli operatori definiti nell'Algebra di Boole.

Questi dispositivi sono storicamente denotati mediante dei simboli che consentono di associarli agli operatori logici da essi implementati. Qui di seguito sono riportati i simboli grafici associati alle porte logiche relative agli operatori AND, OR e NOT:



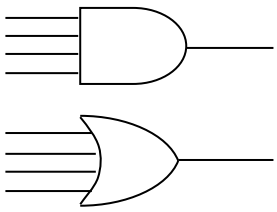




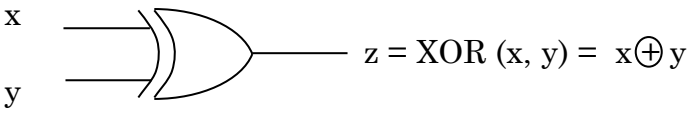
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Le porte AND e OR possono avere un numero di segnali di ingresso maggiore di due. Il comportamento dei due operatori e i simboli grafici sono analoghi al caso di due sole variabili di ingresso:

- l'AND è uguale a 1 se tutti gli ingressi hanno valore 1, basta un solo 0 per dare risultato 0.
- l'OR è uguale a 0 se tutti gli ingressi hanno valore 0, basta un solo 1 per dare risultato 1.

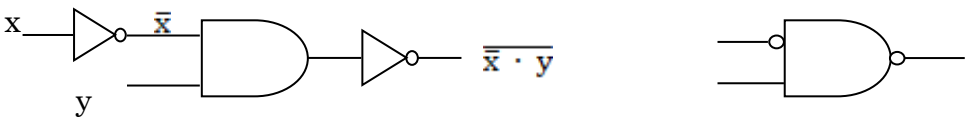


Il simbolo grafico associato all'operatore XOR è il seguente:



La porta NOT, detta anche *invertitore*, viene utilizzata per trasformare il valore dell'unico segnale di ingresso nel valore complementare.

Quando è utilizzata per fornire il valore di ingresso ad una porta o per modificare il valore di uscita può essere rappresentata più sinteticamente solo dal pallino eliminando il triangolo, come nella figura a destra nel seguente esempio:



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'applicazione di un *invertitore* ad una variabile per ottenerne il valore complementare come ingresso di una porta è un caso particolare della possibilità di utilizzare il segnale di USCITA di una porta logica come INGRESSO di un'altra porta, che corrisponde alla possibilità di COMPORRE OPERATORI LOGICI:

composizione di ***operatori logici*** ⟺ **collegamento di** ***porte logiche***

Questa stretta relazione tra la **connessione di porte logiche** e la **composizione dei corrispondenti operatori** è l'idea di base che permette di utilizzare le proprietà dell'Algebra di Boole allo scopo di definire una metodologia per realizzare *circuiti digitali* capaci di calcolare le *funzioni Booleane* mediante la corrispondenza tra i valori applicati come *input* e quelli ottenuti come *output*.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- D. A. Patterson, J. L. Hennessy, "Struttura e progetto dei calcolatori", Zanichelli.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).